COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2025
C(2025) 7719 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione relativi all'ambito di applicazione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA)

Indice

1. Contesto e obiettivi degli orientamenti della Commissione 1
2. Modelli di IA per finalità generali 3
2.1. In quali casi un modello è un modello di IA per finalità generali? 3
2.2. Il ciclo di vita di un modello di IA per finalità generali 8
2.3. In quali casi un modello di IA per finalità generali è considerato un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico? 9
2.3.1. Classificazione 10
2.3.2. Notifica 10
2.3.3. Procedura di contestazione della classificazione 12
2.3.4. Designazione 15
2.3.5. Procedura di contestazione della designazione 15
3. Fornitori che immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali 16
3.1. In quali casi un attore è considerato il fornitore che immette sul mercato un modello di IA per finalità generali? 16
3.1.1. Esempi di fornitori di modelli di IA per finalità generali 17
3.1.2. Esempi di immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali 17
3.1.3. Considerazioni relative ai modelli di IA per finalità generali integrati in sistemi di IA 18
3.2. Modificatori a valle considerati fornitori di modelli di IA per finalità generali 19
3.2.1. Modificatori a valle che diventano fornitori di modelli di IA per finalità generali 21
3.2.2. Modificatori a valle che diventano fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico 22
4. Eccezioni a determinati obblighi per taluni modelli rilasciati come open source 22
4.1. Ambito di applicazione delle eccezioni 22
4.2. Condizioni per l'applicabilità delle eccezioni 23
4.2.1. Condizioni relative alla licenza 23
4.2.2. Assenza di monetizzazione 25
4.2.3. Disponibilità pubblica dei parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello 26
5. Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali 27
5.1. Effetti dell'adesione a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato 27
5.2. Vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio in relazione al capo V del regolamento sull'IA 29
5.3. Conformità dopo l'entrata in applicazione del capo V del regolamento sull'IA il 2 agosto 2025 30

6. Riesame e aggiornamento degli orientamenti della Commissione 32
Allegato: quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali 33
A.1. Che cosa si dovrebbe stimare? 33
A.2. Come si dovrebbe stimare la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento? 34
A.2.1. Approccio basato sull'hardware 35
A.2.2. Approccio basato sull'architettura 36
A.3. Quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento di modelli con circa un miliardo di parametri 36

1. Contesto e obiettivi degli orientamenti della Commissione

(1) Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni regolamenti ("regolamento sull'IA")[1] è entrato in vigore il 1º agosto 2024. Il suo obiettivo è promuovere l'innovazione nell'intelligenza artificiale ("IA") e favorire la diffusione dell'IA nell'Unione, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia e lo Stato di diritto.

(2) I modelli di IA per finalità generali svolgono un ruolo significativo per quanto riguarda l'innovazione nell'intelligenza artificiale e la diffusione dell'IA nell'Unione, in quanto possono essere utilizzati per una molteplicità di compiti ed essere integrati in un'ampia gamma di sistemi di IA a valle. I fornitori di modelli di IA per finalità generali hanno pertanto un ruolo e una responsabilità particolari lungo la catena del valore dell'IA, anche nei confronti dei fornitori a valle, che devono avere una buona comprensione dei modelli e delle loro capacità in modo da poter integrare tali modelli nei loro prodotti e adempiere i rispettivi obblighi a norma del regolamento sull'IA.

(3) Per tale ragione il regolamento sull'IA prevede misure di trasparenza proporzionate, compreso l'obbligo di redigere e tenere aggiornata la documentazione da mettere a disposizione dei fornitori a valle e, su richiesta, dell'ufficio per l'IA e delle autorità nazionali competenti (articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA). A determinate condizioni, tali obblighi di trasparenza non si applicano ai fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono rilasciati con licenza libera e open source, a meno che il modello non sia un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico.

(4) Dato che i modelli di IA per finalità generali sono spesso addestrati su grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati e che tali dati di addestramento possono includere contenuti protetti da diritto d'autore, il regolamento sull'IA impone inoltre ai fornitori di modelli di IA per finalità generali di attuare una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore (articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA) e di mettere a disposizione del pubblico una sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento (articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA).

(5) I modelli di IA per finalità generali possono anche presentare rischi sistemici. I rischi sistemici sono rischi specifici dei modelli di IA per finalità generali più avanzati e possono avere un impatto significativo sul mercato dell'Unione (articolo 3, punto 65), del regolamento sull'IA). A norma del regolamento sull'IA, si presume che i modelli di IA per finalità generali addestrati con una quantità cumulativa di risorse computazionali superiore a 10^{25} operazioni in virgola mobile ("FLOP", cfr. l'articolo 3, punto 67), del regolamento sull'IA) siano modelli di IA con rischio sistemico (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA). La Commissione può anche designare i modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità

generali con rischio sistemico sulla base dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento sull'IA. I fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico sono soggetti, oltre che agli obblighi applicabili ai fornitori di modelli di IA per finalità generali, a obblighi volti a valutare e attenuare tali rischi, tra cui l'obbligo di effettuare valutazioni dei modelli, segnalare incidenti gravi e garantire un livello adeguato di protezione della cibersicurezza.

(6) A norma del regolamento sull'IA, la Commissione ha competenza esclusiva per garantire che i fornitori di modelli di IA per finalità generali, con e senza rischio sistemico, rispettino gli obblighi di cui al capo V del regolamento sull'IA, la cui attuazione è affidata all'ufficio europeo per l'intelligenza artificiale ("ufficio per l'IA", cfr. articolo 3, punto 47), del regolamento sull'IA).

(7) A norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, la Commissione deve elaborare orientamenti sull'attuazione pratica del regolamento. I presenti orientamenti si concentrano sull'ambito di applicazione degli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti nel regolamento sull'IA, alla luce della loro imminente entrata in applicazione il 2 agosto 2025. Gli orientamenti riguardano esclusivamente il regolamento sull'IA e non sono applicabili ad altre normative dell'Unione, anche in materia di responsabilità.

(8) Più precisamente i presenti orientamenti affrontano quattro temi principali: i) modelli di IA per finalità generali (sezione 2); ii) fornitori che immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali (sezione 3); iii) eccezioni a determinati obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali rilasciati come open source (sezione 4); e iv) rispetto degli obblighi incombenti ai fornitori di modelli di IA per finalità generali (sezione 5). A tal fine i presenti orientamenti dovrebbero in particolare aiutare gli attori lungo la catena del valore dell'IA a stabilire: i) se il loro modello è un modello di IA per finalità generali; ii) se sono i fornitori che immettono sul mercato tale modello di IA per finalità generali; iii) se sono esentati dagli obblighi applicabili ai fornitori di modelli di IA per finalità generali; e iv) che cosa devono aspettarsi per quanto riguarda il controllo, da parte della Commissione, del rispetto di tali obblighi, in particolare durante il periodo immediatamente successivo alla loro entrata in applicazione il 2 agosto 2025.

(9) I presenti orientamenti non sono vincolanti per i fornitori di modelli di IA per finalità generali; solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") è competente a fornire un'interpretazione autorevole del regolamento sull'IA. Tuttavia i presenti orientamenti illustrano l'interpretazione e l'applicazione del regolamento sull'IA da parte della Commissione, su cui essa baserà le sue azioni di esecuzione. Ciò facilita l'adempimento, da parte dei fornitori, dei rispettivi obblighi e contribuisce all'efficace attuazione del regolamento sull'IA. Ad ogni modo sarà sempre necessaria una valutazione caso per caso per tenere conto delle specificità di ogni singola situazione. I presenti orientamenti saranno inoltre riesaminati e aggiornati, se del caso, in particolare alla luce degli sviluppi tecnologici, sociali e di mercato (sezione 6).

(10) I presenti orientamenti sono complementari ad altre iniziative della Commissione che contribuiscono alla corretta attuazione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali a norma del regolamento sull'IA, in particolare i codici di buone pratiche elaborati in linea con l'articolo 56 del regolamento sull'IA. Essi riguardano l'ambito di applicazione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti nel regolamento sull'IA e la relativa attuazione (compreso il ruolo dei codici di buone pratiche per quanto riguarda la dimostrazione della conformità). Viceversa i codici di buone pratiche stabiliscono misure specifiche che i fornitori di modelli di IA per finalità generali possono attuare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sull'IA. I presenti orientamenti sono inoltre complementari al modello fornito dalla Commissione per la sintesi pubblica dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA[1].

(11) I presenti orientamenti tengono conto dei contributi raccolti dalla Commissione attraverso una consultazione pubblica estesa a molteplici portatori di interessi, avviata il 22 aprile 2025 e conclusa il 22 maggio 2025. Una versione precedente degli orientamenti è stata presentata agli Stati membri tramite il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale ("consiglio per l'IA") il 30 giugno 2025. I presenti orientamenti tengono conto anche dei contributi del gruppo di esperti, istituito dal Centro comune di ricerca ("JRC") della Commissione per fornire consulenza all'ufficio per l'IA in merito alla classificazione dei modelli di IA come modelli di IA per finalità generali e modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico, nonché dei contributi di altri esperti.

2. Modelli di IA per finalità generali

(12) La presente sezione degli orientamenti verte sul concetto di "modello di IA per finalità generali". Essa fornisce un criterio indicativo per chiarire in quali casi un modello è considerato dalla Commissione un modello di IA per finalità generali (sezione 2.1). Chiarisce inoltre la nozione di "ciclo di vita" di un modello di IA per finalità generali e le sue implicazioni per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali (sezione 2.2). Precisa inoltre in quali casi un modello di IA per finalità generali è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento sull'IA (sezione 2.3).

2.1. In quali casi un modello è un modello di IA per finalità generali?

(13) L'articolo 3, punto 63), del regolamento sull'IA definisce il "modello di IA per finalità generali" come "*un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia*

[1] Nota esplicativa e modello per la sintesi pubblica dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali.

addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato [da] una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato". Tale definizione elenca in maniera generica i fattori che determinano se un modello è un modello di IA per finalità generali ma non stabilisce criteri specifici che i potenziali fornitori possono utilizzare per valutare se il loro modello sia un modello di IA per finalità generali. È tuttavia importante prevedere condizioni semplici da verificare, in modo da limitare l'onere a carico dei numerosi attori che devono stabilire se la definizione di fornitori di IA per finalità generali sia applicabile nel loro caso.

(14) Data l'ampia gamma di capacità e di casi d'uso per i modelli di IA per finalità generali, non è possibile fornire un elenco preciso delle capacità che un modello deve presentare e dei compiti che deve essere in grado di svolgere perché sia possibile stabilire se si tratti di un modello di IA per finalità generali.

(15) L'approccio della Commissione consiste invece nell'utilizzare la quantità di risorse computazionali impiegata per addestrare il modello ("quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento"; per l'interpretazione di questa nozione nei presenti orientamenti, cfr. il punto 115), misurata in FLOP, nonché le modalità del modello, in modo da definire un criterio indicativo per stabilire in quali casi un modello è considerato un modello di IA per finalità generali. Tale approccio si fonda sul considerando 98 del regolamento sull'IA, che specifica che "*i modelli con almeno un miliardo di parametri e addestrati con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala dovrebbero ritenersi caratterizzati da una generalità significativa e in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti*", nonché sul considerando 99 del medesimo regolamento, che chiarisce che "*[i] grandi modelli di IA generativi sono un tipico esempio di modello di IA per finalità generali, dato che consentono una generazione flessibile di contenuti, ad esempio sotto forma di testo, audio, immagini o video, che possono prontamente rispondere a un'ampia gamma di compiti distinti"*.

(16) La quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento ha il vantaggio di combinare il numero di parametri e il numero di esempi di addestramento in un unico numero che i fornitori possono stimare con relativa facilità. Tale numero è in genere proporzionale al numero ottenuto moltiplicando questi due fattori e consente di fissare un'unica soglia anziché soglie distinte per le dimensioni del modello e l'entità dei dati di addestramento. Sebbene la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento sia un indicatore imperfetto della generalità e delle capacità, la Commissione ritiene che attualmente l'approccio più adeguato consista nel definire un criterio indicativo che comprenda una soglia relativa alla quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento. Tuttavia l'approccio della Commissione potrebbe cambiare in futuro con l'evoluzione della tecnologia e del mercato. Inoltre la

Commissione continuerà a verificare la disponibilità di altri criteri che potrebbero essere utilizzati per valutare con relativa facilità la generalità e le capacità, in particolare per gli attori più piccoli[2].

(17) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, un criterio indicativo per stabilire se un modello possa essere considerato un modello di IA per finalità generali è che la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento sia superiore a 10^{23} FLOP e che il modello sia in grado di generare linguaggio (sotto forma di testo[3] o di audio[4]), immagini da testo o video da testo.

(18) Tale soglia corrisponde alla quantità approssimativa di calcolo generalmente utilizzata per addestrare con grandi quantità di dati un modello con un miliardo di parametri. Sebbene tali modelli possano essere addestrati con quantità di calcolo variabili a seconda della quantità di dati utilizzata, al momento della stesura dei presenti orientamenti il valore 10^{23} FLOP rappresenta la quantità di calcolo generalmente utilizzata per i modelli addestrati con grandi quantità di dati (cfr. gli esempi di cui all'allegato A.3)[5].

(19) Le modalità sono scelte sulla base del fatto che i modelli addestrati per generare linguaggio, attraverso testo o parlato (considerato un tipo di audio), sono in grado di utilizzare il linguaggio per comunicare, memorizzare informazioni e ragionare. Nessun'altra modalità conferisce una gamma così ampia di capacità. Di conseguenza i modelli che generano linguaggio sono in genere maggiormente in grado di svolgere con competenza una gamma più ampia di compiti rispetto ad altri modelli. Sebbene i modelli che generano immagini o video presentino generalmente una gamma di capacità e di casi d'uso meno ampia rispetto ai modelli che generano linguaggio, tali modelli possono comunque essere considerati modelli di IA per finalità generali. I modelli che convertono testo in immagini e testo in video sono in grado di generare un'ampia gamma di output visivi, il che consente una generazione flessibile di contenuti che può prontamente rispondere a un'ampia gamma di compiti distinti.

(20) Un modello di IA per finalità generali che soddisfa il criterio di cui al punto 17 ma che, in via eccezionale, non è caratterizzato da una generalità significativa o non è in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti non è un modello di IA per finalità generali. Analogamente un modello di IA per finalità generali che non soddisfa tale criterio ma che, in via eccezionale, è caratterizzato da

---

[2] In futuro, se ritenuto opportuno, la Commissione potrà tenere conto di parametri di riferimento per stabilire se un modello sia un modello di IA per finalità generali.

[3] Per la Commissione la modalità "testo" include la modalità "codice".

[4] Per la Commissione la modalità "audio" include la modalità "parlato".

[5] Tale valore soglia è stato aggiornato rispetto al valore proposto nella consultazione pubblica che ha preceduto i presenti orientamenti. In precedenza diversi esempi di riferimento di cui all'allegato A.3 riguardavano modelli addestrati con meno di 10^{23} FLOP. Tuttavia tali modelli sono stati addestrati unicamente a fini di ricerca da attori non commerciali (ad esempio gruppi accademici o enti di ricerca senza scopo di lucro) e pertanto si è ritenuto che non fossero rappresentativi dei modelli che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

una generalità significativa ed è in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti è un modello di IA per finalità generali.

Esempio di modello classificabile come modello di IA per finalità generali

- Un modello è addestrato su un'ampia gamma di dati di linguaggio naturale (ossia testo) ottenuti tramite scraping da internet e da altre fonti e curati (come in genere accade attualmente per i modelli linguistici); per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - In base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali in quanto può generare testo e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. L'addestramento su un'ampia gamma di dati di linguaggio naturale indica inoltre che il modello dovrebbe essere caratterizzato da una generalità significativa ed essere in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti. Pertanto è probabile che il modello sia un modello di IA per finalità generali.

Esempi di modelli non classificabili come modelli di IA per finalità generali

- Un modello è addestrato con dati di linguaggio naturale utilizzando 10^{22} FLOP e non è in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti.
    - Il modello è in grado di generare testo ma la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento non è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello non dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Il fatto che il modello non sia in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti conferma che non si tratta di un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per svolgere il compito di convertire il parlato in testo; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - Il modello è in grado di generare testo e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (trascrizione del parlato), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per svolgere il compito di convertire testo in parlato; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - Il modello è in grado di generare parlato e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (conversione di testo in parlato), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per svolgere il compito di aumentare la risoluzione delle immagini; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.

    - Il modello è in grado di generare immagini e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 1023 FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (miglioramento della risoluzione delle immagini), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per svolgere il compito di ricostruire parti di immagini danneggiate o mancanti; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - Il modello è in grado di generare immagini e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (ricostruzione di parti di immagini), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per giocare a scacchi o a videogiochi; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - Sebbene la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello sia superiore a 10^{23} FLOP, se il modello non è in grado di generare testo, parlato, immagini da testo e video da testo non dovrebbe essere considerato un modello di IA per finalità generali in base al criterio di cui al punto 17. Il fatto che il modello sia in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (giocare a scacchi o a videogiochi) conferma che non si tratta di un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per la modellizzazione dei fenomeni meteorologici o dei sistemi fisici; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP.
    - Sebbene la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello sia superiore a 10^{23} FLOP, se il modello non è in grado di generare testo, parlato, immagini da testo e video da testo non dovrebbe essere considerato un modello di IA per finalità generali in base al criterio di cui al punto 17. Il fatto che il modello sia in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (modellizzazione dei fenomeni meteorologici o dei sistemi fisici) conferma che non si tratta di un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per generare musica, sulla base di prompt di testo che includono testi musicali; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari 10^{24} FLOP.
    - Il modello è in grado di generare parlato (sotto forma di testi musicali) e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (generare musica sulla base di prompt di testo che includono testi musicali), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.
- Un modello è specificamente addestrato per generare effetti sonori; per addestrarlo è utilizzata una quantità di calcolo pari a 10^{24} FLOP. Il modello è in grado di generare linguaggio (parlato) ma il contenuto (parlato) generato è di bassa qualità (ad esempio non è coerente nel corso di una breve conversazione).

- Il modello è in grado di generare linguaggio e la quantità di calcolo utilizzata per il suo addestramento è superiore a 10^{23} FLOP. Pertanto in base al criterio di cui al punto 17 il modello dovrebbe essere un modello di IA per finalità generali. Se tuttavia è in grado di svolgere con competenza solo una serie di compiti limitata (effetti sonori), il modello in realtà non è un modello di IA per finalità generali.

2.2. Il ciclo di vita di un modello di IA per finalità generali

(21) I fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico dovrebbero "*valutare e attenuare continuamente i rischi sistemici*", ad esempio "*adottando misure adeguate lungo l'intero ciclo di vita del modello*" (considerando 114 del regolamento sull'IA). Devono inoltre "*garantire un livello adeguato di protezione della cibersicurezza per il modello e la sua infrastruttura fisica, se del caso, lungo l'intero ciclo di vita del modello*" (considerando 115 del regolamento sull'IA). La nozione di "ciclo di vita" di un modello svolge pertanto un ruolo importante per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico.

(22) Il processo iterativo, costituito da fasi interconnesse, attraverso il quale un fornitore può sviluppare un "modello", ad esempio mediante tecniche quali la distillazione, la quantizzazione o la fusione dei pesi dei modelli, rende difficile delineare con chiarezza un modello e il suo ciclo di vita. Alla luce di tale difficoltà, la Commissione interpreta in senso lato la nozione di "modello" e, di conseguenza, quella di "ciclo di vita". In pratica la Commissione considera che il ciclo di vita di un modello di IA per finalità generali abbia inizio all'avvio dell'ampia fase di pre-addestramento[6]. Qualsiasi sviluppo successivo del modello eseguito a valle di questa ampia fase di pre-addestramento dal fornitore o per suo conto, prima o dopo l'immissione del modello sul mercato, fa parte del ciclo di vita dello stesso modello anziché dare origine a nuovi modelli. Valgono considerazioni diverse se un altro attore modifica il modello (cfr. sezione 3.2). Si ritiene pertanto che un modello rimanga lo stesso modello per tutto il suo ciclo di vita, vale a dire per tutto il periodo in cui è sviluppato, è disponibile sul mercato ed è utilizzato. In particolare si ritiene che le diverse fasi dello sviluppo di un modello non corrispondano a modelli diversi.

(23) Tale approccio al ciclo di vita di un modello di IA per finalità generali ha implicazioni per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. Tali implicazioni sono descritte in appresso.

- La documentazione richiesta a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA deve essere redatta per ciascun modello

[6] Per "ampia fase di pre-addestramento" si intende la fase di addestramento di base eseguita con una grande quantità di dati per costruire le capacità generali del modello, che può svolgersi al termine di fasi di addestramento sperimentale più brevi e a cui possono fare seguito una fase di perfezionamento ai fini della specializzazione del modello o altri miglioramenti post-addestramento.

immesso sul mercato e deve essere tenuta aggiornata durante l'intero ciclo di vita del modello.

- La politica in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA deve essere applicata durante l'intero ciclo di vita di ciascuno dei modelli pertinenti del fornitore. I fornitori possono scegliere di elaborare un'unica politica e di applicarla a tutti i loro modelli.
- La sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA deve essere redatta e messa a disposizione del pubblico per tutti i modelli del fornitore immessi sul mercato. Il modello di sintesi preparato dall'ufficio per l'IA specifica le circostanze nelle quali la sintesi deve essere aggiornata.
- La valutazione e l'attenuazione dei rischi sistemici di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sull'IA devono essere effettuate con continuità per ciascun modello durante l'intero ciclo di vita dello stesso. A tal fine possono essere necessari una combinazione di misure applicate su base costante, nonché l'adozione di misure più complete e incisive a intervalli regolari e prima delle decisioni chiave nel ciclo di vita del modello. Tali misure dovrebbero essere efficaci, adeguate e proporzionate ai rischi sistemici. Le misure di governance per l'attenuazione dei rischi previste dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sull'IA devono essere applicate durante l'intero ciclo di vita di ciascuno dei modelli del fornitore. I fornitori potrebbero essere in grado di sviluppare alcune delle misure di attenuazione una sola volta per poi applicarle a tutti i loro modelli.

2.3. In quali casi un modello di IA per finalità generali è considerato un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico?

(24) I "modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico" costituiscono una particolare categoria di modelli di IA per finalità generali. I fornitori di tali modelli sono soggetti a obblighi supplementari per quanto riguarda la valutazione e l'attenuazione dei rischi sistemici presentati da tali modelli, a norma degli articoli 52 e 55 del regolamento sull'IA. Il regolamento sull'IA definisce il "rischio sistemico" come "*un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore*" (articolo 3, punto 65), del regolamento sull'IA).

2.3.1. Classificazione

(25) A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico se soddisfa una delle condizioni seguenti:

- presenta "capacità di impatto elevato", definite come "*capacità che corrispondono o superano le capacità registrate nei modelli [...] più avanzati*" (articolo 3, punto 64), del regolamento sull'IA);
- "*sulla base di una decisione della Commissione, ex officio o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici, presenta capacità o un impatto equivalenti a quelli di cui [alla lettera precedente], tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XIII*".

(26) Dal momento in cui un modello di IA per finalità generali soddisfa una o l'altra delle due condizioni di cui sopra, esso è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico e il suo fornitore è tenuto ad adempiere i pertinenti obblighi.

(27) Il fatto che un determinato modello di IA per finalità generali presenti o meno capacità di impatto elevato dovrebbe essere valutato "*sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento*", a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. Tali strumenti e metodologie devono essere ulteriormente specificati dalla Commissione mediante l'adozione di atti delegati (cfr. il punto 28). A prescindere dall'adozione futura di tali atti delegati, l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA stabilisce che "*[s]i presume che un modello di IA per finalità generali abbia capacità di impatto elevato a norma del paragrafo 1, lettera a), quando la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per il suo addestramento misurata in operazioni in virgola mobile è superiore a* 10^{25}". Ciò è dovuto al fatto che la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento di un modello di IA per finalità generali (per l'interpretazione della nozione di "quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento" nei presenti orientamenti, cfr. il punto 116) misurata in FLOP è considerata una metrica rilevante per individuare le capacità di impatto elevato (cfr. il considerando 111 del regolamento sull'IA).

(28) A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in linea con l'articolo 97 del regolamento per modificare le soglie di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di introdurre ulteriori parametri di riferimento e indicatori, ove necessario, per tenere conto degli sviluppi tecnologici, quali miglioramenti algoritmici o una maggiore efficienza dell'hardware, affinché tali soglie continuino a riflettere lo stato dell'arte.

2.3.2. Notifica

(29) Quando un modello di IA per finalità generali soddisfa il requisito che porta a presumere che tale modello abbia capacità di impatto elevato o quando il fornitore

viene a conoscenza del fatto che il modello soddisferà tale requisito[7], il fornitore deve informare la Commissione in linea con l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA (cfr. anche il considerando 112 del regolamento sull'IA). La notifica deve avvenire "*senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dal soddisfacimento di tale requisito o dal momento in cui [il fornitore] viene a conoscenza che tale requisito sarà soddisfatto*" (articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA).

(30) In particolare la notifica potrebbe essere necessaria *prima* della conclusione dell'addestramento, se il fornitore può ragionevolmente prevedere che il requisito che porta alla presunzione di una capacità di impatto elevato del modello ha ragionevoli probabilità di essere soddisfatto. A tale proposito, il considerando 112 del regolamento sull'IA specifica che "*l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali richiede una pianificazione considerevole, comprensiva dell'assegnazione anticipata delle risorse di calcolo, cosicché i fornitori di modelli di IA per finalità generali siano in grado di sapere se il loro modello può raggiungere la soglia prima della conclusione dell'addestramento*". Poiché la "pianificazione" e l'"assegnazione anticipata delle risorse di calcolo" avvengono prima dell'avvio dell'ampia fase di pre-addestramento, i fornitori dovrebbero stimare la quantità cumulativa di calcolo che utilizzeranno per l'addestramento prima dell'avvio di tale fase (per la stima della quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento, cfr. l'allegato, sezioni A.1 e A.2, dei presenti orientamenti). A seguito di tale stima, i fornitori dovrebbero procedere nel modo seguente:

- se il valore stimato raggiunge la soglia di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, i fornitori dovrebbero informare la Commissione "*senza ritardo e in ogni caso entro due settimane*", a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA;
- se il valore stimato non raggiunge la soglia di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, i fornitori dovrebbero in ogni caso monitorare attentamente la quantità di calcolo effettivamente utilizzata e che prevedono di utilizzare nel corso dell'addestramento e durante l'intero ciclo di vita del modello. Ciò serve a garantire che i fornitori siano in grado di sapere se e quando la quantità cumulativa di calcolo per l'addestramento ha raggiunto o raggiungerà la soglia e che essi informino la Commissione conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA.

(31) A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, la notifica deve comprendere "*le informazioni necessarie a dimostrare che il requisito in questione è stato soddisfatto*". Nel caso in cui la notifica si sia resa necessaria perché il

[7] In assenza di un atto delegato che modifichi le soglie o integri i parametri di riferimento e gli indicatori di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'IA, gli unici requisiti possibili di questo tipo sono il requisito che prevede che il modello abbia raggiunto o sia destinato a raggiungere la soglia di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, e il requisito secondo cui il modello deve essere il risultato di una modifica di un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico che ha raggiunto o raggiungerà la soglia di cui al punto 60.

modello ha raggiunto o raggiungerà la soglia di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, o perché il modello è il risultato di una modifica di un modello di IA per finalità generali con capacità di impatto elevato che ha raggiunto o raggiungerà la soglia di cui al paragrafo 60[8], le informazioni contenute nella notifica dovrebbero riguardare in particolare:

- la quantità di calcolo, stimata dal fornitore, che ha fatto scattare l'obbligo di notifica, espressa in FLOP e con due cifre significative (ad esempio $2{,}3 \times 10^{25}$ FLOP);
- una descrizione dell'approccio utilizzato per stimare tale quantità di calcolo, compresi i metodi utilizzati per produrre approssimazioni qualora non siano disponibili informazioni precise.

2.3.3. Procedura di contestazione della classificazione

(32) Quando informa la Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, il fornitore "*può presentare, unitamente alla sua notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, in via eccezionale, sebbene soddisfi tale requisito, il modello di IA per finalità generali non presenta, a causa delle sue caratteristiche specifiche, rischi sistemici e non dovrebbe essere pertanto classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico*" (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sull'IA). Tale disposizione riconosce che, sebbene i modelli di IA per finalità generali che raggiungono la soglia di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA o che hanno capacità di impatto elevato presentino in genere rischi sistemici, possono sussistere casi in cui ciò non si verifica.

(33) I fornitori possono fornire argomentazioni volte a dimostrare che il loro modello non presenta o non presenterà rischi sistemici fornendo elementi attestanti che il modello in questione non ha o non avrà capacità di impatto elevato, vale a dire capacità che "*corrispondono o superano le capacità registrate nei modelli di IA per finalità generali più avanzati*" (articolo 3, punto 64), del regolamento sull'IA). Ciò è dovuto al fatto che i rischi sistemici sono rischi "*specifici per le capacità di impatto elevato*" (articolo 3, punto 65), del regolamento sull'IA). Tale approccio sarebbe appropriato nei casi in cui l'obbligo di notifica è scattato perché *si presume* che il modello abbia capacità di impatto elevato (ad esempio perché il modello ha raggiunto o raggiungerà la soglia di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA) ma il fornitore ritiene che la presunzione sia infondata per il suo modello. La Commissione osserva che dovrebbe spettare al fornitore l'onere di dimostrare l'inapplicabilità della presunzione derivante dal raggiungimento delle soglie quantitative.

[8] In assenza di un atto delegato che modifichi le soglie o che integri i parametri di riferimento e gli indicatori di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'IA, questi due requisiti sono gli unici requisiti che fanno scattare l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA.

(34) Per suffragare l'argomentazione secondo cui il loro modello non ha o non avrà capacità di impatto elevato e pertanto non presenta o non presenterà rischi sistemici, i fornitori dovrebbero fornire le informazioni di cui dispongono al momento della notifica riguardo alle capacità raggiunte o previste del modello, anche sotto forma di risultati effettivi o previsti in relazione ai parametri di riferimento (ad esempio sulla base di analisi di scala). Al fine di integrare tali informazioni e consentire alla Commissione di valutare adeguatamente se il modello non ha o non avrà capacità di impatto elevato e pertanto non presenta o non presenterà rischi sistemici, i fornitori sono fortemente incoraggiati a includere ogni altra informazione che possa influire sulle capacità del modello, ad esempio l'architettura del modello, il numero di parametri, il numero di esempi di addestramento, le tecniche di cura ed elaborazione dei dati, le tecniche di addestramento, le modalità di input e output, l'uso previsto di strumenti e la lunghezza del contesto prevista.

(35) Una volta ricevuta una notifica con argomentazioni atte a dimostrare che il modello non presenta rischi sistemici, la Commissione valuterà le argomentazioni e deciderà se accoglierle o respingerle, in linea con il regolamento interno della Commissione europea[9] e con i principi consolidati del diritto dell'UE. In particolare, in caso di rifiuto, in linea con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i fornitori avranno il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione della decisione (ricevendo in anticipo un progetto di lettera di decisione) e il diritto di accedere al fascicolo che li riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. La decisione della Commissione includerà i motivi per cui le argomentazioni presentate dal fornitore a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sull'IA sono state accolte o respinte.

(36) Nel caso in cui le argomentazioni presentate dal fornitore siano volte a confutare la presunzione secondo cui il modello ha capacità di impatto elevato e a dimostrare che pertanto tale modello non presenta rischi sistemici, la Commissione valuterà se il fornitore abbia presentato argomentazioni sufficientemente fondate che mettano manifestamente in discussione tale presunzione.

(37) Le capacità di impatto elevato sono, per definizione, "*capacità che corrispondono o superano le capacità registrate nei modelli [...] più avanzati*" (articolo 3, punto 64), del regolamento sull'IA). Inoltre determinano l'eventuale classificazione di un modello di IA per finalità generali come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. Per tale ragione è prevedibile che il livello di capacità oltre il quale si ritiene che un modello abbia "capacità di impatto elevato", o capacità equivalenti a quelle dei "modelli più avanzati" cambi nel tempo con l'aumento delle capacità e l'evoluzione dei rischi. In particolare la Commissione non lo considera un livello *fisso* di capacità.

(38) Nel valutare se il modello rientri tra i modelli più avanzati al momento della notifica, la Commissione terrà conto della misura in cui la quantità cumulativa di calcolo

[9] Regolamento interno della Commissione europea.

utilizzata per l'addestramento del modello è indicativa del fatto che quest'ultimo può essere annoverato tra i modelli di questo tipo. A tale riguardo si terrà conto anche della misura in cui la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello supera la soglia stabilita all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA. La Commissione valuterà, oltre alla quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento, tutti gli altri elementi che influiscono sulle capacità raggiunte o previste del modello, compresi i risultati ottenuti o previsti in relazione ai parametri di riferimento.

(39) Se le argomentazioni presentate dal fornitore sono volte a dimostrare che il suo modello, pur avendo capacità di impatto elevato, non presenta rischi sistemici, la Commissione ritiene che le argomentazioni secondo cui un modello non presenta rischi sistemici perché sono già state attuate o sono previste misure di attenuazione non costituiscano motivi validi perché un modello sia escluso dalla classificazione come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. In tali casi il modello presenta comunque rischi sistemici che devono essere costantemente valutati e attenuati. Tuttavia il fornitore potrebbe utilizzare tali misure di attenuazione per l'adempimento degli obblighi di attenuazione dei rischi sistemici a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sull'IA.

(40) La decisione della Commissione di accogliere o respingere le argomentazioni del fornitore produce gli effetti giuridici indicati di seguito.

- Se la Commissione decide di respingere le argomentazioni, viene confermato che il modello è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. Il fornitore è soggetto agli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico dal momento in cui il modello soddisfa la condizione stabilita all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. In particolare ciò significa che la presentazione di argomentazioni unitamente alla notifica non determina la sospensione degli obblighi del fornitore associati al ruolo di fornitore di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico.
- Se la Commissione decide di accogliere le argomentazioni, il modello di IA per finalità generali non è più classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. Il fornitore non è più soggetto agli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico dal momento in cui è informato della decisione di accoglimento. Tale decisione imporrà al fornitore di informare nuovamente la Commissione qualora si verifichi un cambiamento sostanziale, o qualora il fornitore venga a conoscenza del fatto che si verificherà un cambiamento sostanziale, di uno qualsiasi dei fatti su cui è basata la decisione, o qualora il fornitore venga a conoscenza del fatto che la decisione si è basata su informazioni sostanzialmente incomplete, inesatte o fuorvianti. In entrambi i casi il fornitore deve fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti e la Commissione può trasformare la sua decisione di accoglimento in una decisione di rigetto, nel qual caso il modello diventerà un modello di IA per

finalità generali con rischio sistemico. Inoltre una decisione di accoglimento non osta a che il modello sia successivamente classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico mediante una decisione di designazione da parte della Commissione basata sui criteri di cui all'allegato XIII del regolamento sull'IA (cfr. sezione 2.3.4).

2.3.4. Designazione

(41) Oltre al meccanismo di cui sopra, in base al quale un modello di IA per finalità generali è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico in ragione delle sue capacità di impatto elevato, il regolamento sull'IA stabilisce anche un meccanismo di designazione.

(42) In particolare, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 52, paragrafi 1 e 4, del regolamento sull'IA, la Commissione può designare un modello di IA per finalità generali come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico di propria iniziativa (*ex officio*) o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA.

(43) La designazione può avvenire:

- a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento sull'IA, se la Commissione conclude che un modello ha capacità o un impatto equivalenti alle capacità di impatto elevato sulla base dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento sull'IA, o
- a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, se il fornitore di un modello di IA per finalità generali che soddisfa la condizione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), non informa la Commissione, in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA. In tal caso al fornitore potrà essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 101 del regolamento sull'IA.

(44) In entrambi i casi il fornitore deve adempiere gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico dal momento in cui il modello è classificato come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, ossia, nel primo caso, a partire dal momento in cui il fornitore è informato della decisione di designazione e, nel secondo caso, a partire dal momento in cui il modello soddisfa la condizione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA.

2.3.5. Procedura di contestazione della designazione

(45) A norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento sull'IA, non prima di sei mesi dopo la designazione i fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati designati dalla Commissione come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, del regolamento sull'IA possono chiedere alla Commissione, con richiesta motivata, di valutare nuovamente la

designazione. A tal fine dovrebbero fornire "*motivi oggettivi, dettagliati e nuovi emersi dopo la decisione di designazione*" per cui il loro modello non presenta più rischi sistemici (articolo 52, paragrafo 5, del regolamento sull'IA). Se la Commissione, a seguito della nuova valutazione, mantiene la designazione, i fornitori possono chiedere una nuova valutazione non prima di sei mesi dopo tale decisione.

3. Fornitori che immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali

(46) La presente sezione degli orientamenti verte sui concetti di "fornitore" e di "immissione sul mercato" di un modello di IA per finalità generali. Essa intende chiarire in quali casi un attore lungo la catena del valore dell'IA deve adempiere gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali a norma del regolamento sull'IA. In primo luogo chiarisce, per mezzo di esempi, quali attori sono considerati dalla Commissione "fornitori" di modelli di IA per finalità generali e in quali casi la Commissione ritiene che un modello di IA per finalità generali sia "immesso sul mercato" (sezione 3.1). Esamina poi il caso dell'integrazione di un modello di IA per finalità generali in un sistema di IA (sezione 3.2). Infine chiarisce in quali casi la Commissione ritiene che un attore che modifica un modello di IA per finalità generali sia il fornitore di un modello di IA per finalità generali e debba pertanto adempiere i pertinenti obblighi (sezione 3.3).

3.1. In quali casi un attore è considerato il fornitore che immette sul mercato un modello di IA per finalità generali?

(47) L'articolo 3, punto 3) del regolamento sull'IA definisce il "fornitore" di un modello di IA per finalità generali come "*una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa [...] un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare [...] un modello di IA per finalità generali e immette tale [...] modello sul mercato [...] con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito*". L'articolo 3, punto 9), del regolamento sull'IA definisce l'"immissione sul mercato" di un modello di IA per finalità generali come "*la prima messa a disposizione di [...] un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione*", mentre l'articolo 3, punto 10), del medesimo regolamento definisce la "messa a disposizione sul mercato" di un modello di IA per finalità generali come "*la fornitura di [...] un modello di IA per finalità generali per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito*". Il considerando 97 del regolamento sull'IA chiarisce ulteriormente che "*[i] modelli di IA per finalità generali possono essere immessi sul mercato in vari modi, tra cui biblioteche, interfacce di programmazione delle applicazioni (API), download diretto o copia fisica*".

(48) In linea con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, gli attori che immettono un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione

possono diventare i fornitori di tale modello di IA per finalità generali ed essere soggetti agli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali a norma del regolamento sull'IA "*indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo*". Al fine di agevolare la conformità, prima di immettere sul mercato dell'Unione un modello di IA per finalità generali, i fornitori stabiliti o ubicati in paese terzo devono nominare un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione (articolo 54 del regolamento sull'IA).

3.1.1. Esempi di fornitori di modelli di IA per finalità generali

(49) L'elenco di cui in appresso fornisce indicazioni su quali attori dovrebbero essere considerati fornitori di modelli di IA per finalità generali in varie situazioni.

- Se l'attore A sviluppa un modello di IA per finalità generali e lo immette sul mercato, allora l'attore A è il fornitore.
- Se l'attore A fa sviluppare per suo conto dall'attore B un modello di IA per finalità generali e immette tale modello sul mercato, allora l'attore A è il fornitore.
- Se l'attore A sviluppa un modello di IA per finalità generali e lo carica su un archivio online ospitato dall'attore C, allora l'attore A è il fornitore.
- Se un gruppo collaborativo o un consorzio fa sviluppare un modello di IA per finalità generali da persone fisiche o organizzazioni diverse e immette tale modello sul mercato, solitamente il coordinatore del gruppo collaborativo o del consorzio è il fornitore. In alternativa il fornitore potrebbe essere il gruppo collaborativo o il consorzio. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

(50) I suddetti esempi dovrebbero essere interpretati in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento sull'IA (in particolare l'articolo 3, punto 3)) e richiedono una valutazione caso per caso.

3.1.2. Esempi di immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali

(51) Il seguente elenco di esempi chiarisce in quali casi un modello di IA per finalità generali dovrebbe essere considerato immesso sul mercato, sulla base degli esempi forniti nel considerando 97 del regolamento sull'IA:

- un modello di IA per finalità generali è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione attraverso un pacchetto o una libreria software;
- un modello di IA per finalità generali è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione attraverso un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API);
- un modello di IA per finalità generali è caricato per la prima volta su un catalogo, un hub o un archivio pubblico per il download diretto sul mercato dell'Unione;

- un modello di IA per finalità generali è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione come copia fisica;
- un modello di IA per finalità generali è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione attraverso un servizio di cloud computing;
- un modello di IA per finalità generali è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione mediante copia sull'infrastruttura di un cliente;
- un modello di IA per finalità generali è integrato in un chatbot messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione attraverso un'interfaccia web;
- un modello di IA per finalità generali è integrato in un'applicazione mobile messa a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione tramite app store;
- un modello di IA per finalità generali è utilizzato per processi interni che sono essenziali per fornire un prodotto o un servizio a terzi o che incidono sui diritti delle persone fisiche nell'Unione.

(52) I suddetti esempi dovrebbero essere interpretati in linea con gli orientamenti generali sulla definizione di "immissione sul mercato" forniti nella guida blu[10] e con le disposizioni pertinenti del regolamento sull'IA (articolo 3, punti 9) e 10), e considerando 97) e richiedono una valutazione caso per caso.

3.1.3. Considerazioni relative ai modelli di IA per finalità generali integrati in sistemi di IA

(53) Secondo il considerando 97 del regolamento sull'IA, "*[i] modelli di IA sono generalmente integrati nei sistemi di IA e ne fanno parte*". Inoltre "*[le] norme [...] per i modelli di IA per finalità generali e per i modelli di IA per finalità generali che presentano rischi sistemici [...] dovrebbero applicarsi anche quando tali modelli sono integrati o fanno parte di un sistema di IA*". I paragrafi che seguono descrivono casi particolari in cui un modello di IA per finalità generali integrato in un sistema di IA dovrebbe essere considerato immesso sul mercato, oltre agli esempi di cui alla sezione 3.1.2.

(54) In primo luogo, come specificato al considerando 97 del regolamento sull'IA, "*[q]uando il fornitore di un modello di IA per finalità generali integra un modello proprio nel suo sistema di IA messo a disposizione sul mercato o messo in servizio, tale modello dovrebbe essere considerato immesso sul mercato e, pertanto, gli obblighi di cui al presente regolamento per i modelli dovrebbero continuare ad applicarsi in aggiunta a quelli per i sistemi di IA*".

(55) In secondo luogo quando un attore a monte sviluppa o fa sviluppare un modello di IA per finalità generali e lo mette per la prima volta a disposizione di un attore a valle sul mercato dell'Unione, il modello dovrebbe essere considerato immesso sul mercato e l'attore a monte dovrebbe essere considerato il fornitore del modello.

[10] Comunicazione della Commissione, "La guida blu sull'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022" (Testo rilevante ai fini del SEE) (2022/C 247/01).

L'attore a monte deve pertanto adempiere gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. L'attore a valle che integra il modello in un sistema di IA e immette il sistema sul mercato dell'Unione o lo mette in servizio nell'Unione potrebbe essere il fornitore del sistema. In questo caso l'attore a valle deve conformarsi ai requisiti e agli obblighi applicabili per i sistemi di IA quali stabiliti nel regolamento sull'IA.

(56) In terzo luogo quando un attore a monte sviluppa o fa sviluppare un modello di IA per finalità generali e lo mette per la prima volta a disposizione di un attore a valle al di fuori del mercato dell'Unione, e l'attore a valle integra il modello in un sistema di IA e immette tale sistema sul mercato dell'Unione o lo mette in servizio nell'Unione, si applicano le considerazioni di cui in appresso.

- Al fine di garantire che tutti i modelli di IA per finalità generali utilizzati nell'Unione siano conformi ai requisiti del regolamento sull'IA, il modello dovrebbe essere considerato immesso sul mercato dell'Unione una volta che il sistema in cui esso è integrato viene immesso sul mercato dell'Unione o messo in servizio nell'Unione.
- L'attore a monte dovrebbe quindi essere considerato il fornitore del modello, a meno che non abbia escluso, in modo chiaro e inequivocabile, la distribuzione e l'uso del modello sul mercato dell'Unione[11], compresa la sua integrazione in sistemi di IA destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o messi in servizio nell'Unione. Ove l'attore a monte abbia agito in tal senso, l'attore a valle che integra il modello in un sistema e immette tale sistema sul mercato dell'Unione o lo mette in servizio nell'Unione dovrebbe essere considerato il fornitore del modello.

3.2. Modificatori a valle considerati fornitori di modelli di IA per finalità generali

(57) Secondo il considerando 97 del regolamento sull'IA, "*[i] modelli [di IA per finalità generali] possono essere [...] modificati o perfezionati con nuovi modelli*"[12]. In particolare gli attori a valle (diversi dal fornitore originario e che non agiscono per suo conto) possono modificare un modello di IA per finalità generali (integrandolo o meno in un sistema di IA)[13]. Tuttavia il regolamento sull'IA non specifica le condizioni in base alle quali i modificatori a valle dovrebbero essere considerati fornitori dei modelli di IA per finalità generali modificati.

(58) Secondo la Commissione la modifica di un modello di IA per finalità generali non implica necessariamente che il modificatore a valle sia considerato il fornitore del modello di IA per finalità generali modificato. Ciò è in linea con la guida blu, la

[11] Cfr. la definizione di "messa a disposizione sul mercato" di cui all'articolo 3, punto 10), del regolamento sull'IA.
[12] La Commissione ritiene che il "perfezionamento" sia un modo per "modificare" un modello di IA per finalità generali.
[13] Occorre valutare caso per caso se a modificare il modello di IA per finalità generali sia il fornitore originario o un attore a valle. Nell'ambito di tale valutazione potrebbe essere importante stabilire chi esercita il controllo sui pesi del modello, ad esempio in caso di perfezionamento tramite API.

quale stabilisce che "*[i] prodotti che abbiano subito modifiche o trasformazioni consistenti destinate a cambiarne le prestazioni, la finalità o il tipo originari si possono considerare alla stregua di prodotti nuovi*".

(59) La Commissione ritiene invece che un modificatore a valle diventi il fornitore del modello di IA per finalità generali modificato solo se la modifica determina una variazione significativa della generalità, delle capacità o del connesso rischio sistemico del modello.

(60) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, un criterio indicativo per stabilire in quali casi un modificatore a valle deve essere considerato il fornitore di un modello di IA per finalità generali è il fatto che la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello modificato sia superiore a un terzo della quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello originario (per l'interpretazione della nozione di "quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento" nei presenti orientamenti, cfr. il punto 115).

(61) Tuttavia se è prevedibile che il modificatore a valle non conosca tale valore (ad esempio perché il fornitore del modello originario non l'ha comunicato) e non sia in grado di stimarlo (per la stima della quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento, cfr. l'allegato, sezioni A.1 e A.2, dei presenti orientamenti), la soglia dovrebbe essere sostituita come segue. Se il modello originario è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, la soglia dovrebbe essere sostituita con un terzo della soglia che porta a presumere che un modello abbia capacità di impatto elevato (ossia attualmente 10^{25} FLOP, cfr. l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA). In caso contrario la soglia dovrebbe essere sostituita con un terzo della soglia che fa parte del criterio indicativo utilizzato per stabilire se un modello possa essere considerato un modello di IA per finalità generali (ossia attualmente 10^{23} FLOP, cfr. la sezione 2.1).

(62) Tale soglia si basa sul presupposto che un modello che è modificato con questa quantità di calcolo presenterà una modifica significativa che giustifica l'assoggettamento del modificatore a valle agli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali e potenzialmente dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico.

- La modifica delle proprietà del modello potrebbe essere pertinente per la Commissione, le autorità nazionali competenti o i fornitori a valle e giustifica l'assoggettamento del modificatore a valle agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA.
- È inoltre probabile che una modifica che raggiunge tale soglia abbia utilizzato una notevole quantità di dati, il che potrebbe essere pertinente per gli obblighi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento sull'IA, vale a dire per la politica in materia di diritto d'autore e la sintesi pubblica dei contenuti utilizzati per l'addestramento.
- Nei casi in cui il modello originario è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, è prevedibile che il modello modificato presenti un

rischio sistemico notevolmente diverso rispetto al modello originario. In particolare la Commissione ritiene che, nell'ambito della sua attività di valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, il fornitore originario non possa ragionevolmente prevedere la variazione del rischio sistemico legato a tali modifiche. Ciò giustifica l'assoggettamento del modificatore a valle agli obblighi di cui all'articolo 55 del regolamento sull'IA.

(63) La soglia è stabilita in rapporto alla quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello originario in quanto, come spiegato al punto 16, la quantità di calcolo utilizzata per addestrare un modello è generalmente proporzionale al numero ottenuto moltiplicando il numero dei suoi parametri per il numero dei suoi esempi di addestramento. In genere le modifiche comportano l'addestramento del modello con una quantità variabile di dati supplementari. Ciò significa che per apportare una modifica con una quantità di dati fissa è necessaria, per i modelli di grandi dimensioni, una quantità di calcolo maggiore rispetto a quella necessaria per i modelli di piccole dimensioni. In altri termini la quantità di calcolo necessaria per apportare una determinata modifica a un modello è solitamente proporzionale al numero di parametri del modello. Ciò giustifica la definizione di una soglia relativa per stabilire in quali casi una modifica fa sì che il modificatore a valle diventi il fornitore. Tale approccio mira a garantire la parità di trattamento dei modelli a prescindere dal numero dei loro parametri. In particolare non dovrebbe disincentivare la modifica dei modelli che presentano un minor numero di parametri dato che, sebbene la soglia per tali modelli sia più bassa, è minore anche la quantità di calcolo necessaria per la loro modifica.

(64) Anche se attualmente poche modifiche potrebbero soddisfare il criterio di cui al punto 60, il numero di modificatori a valle che diventano fornitori di modelli di IA per finalità generali potrebbe crescere nel tempo con l'aumento della quantità di calcolo utilizzata per la modifica dei modelli. Il criterio è dunque applicato soprattutto in un'ottica prospettica ed è in linea con l'approccio basato sul rischio del regolamento sull'IA. Pertanto l'approccio della Commissione potrebbe cambiare in futuro con l'evoluzione della tecnologia e del mercato.

3.2.1. Modificatori a valle che diventano fornitori di modelli di IA per finalità generali

(65) Secondo il considerando 109 del regolamento sull'IA, "*[i]n caso di modifica o perfezionamento di un modello, gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali dovrebbero essere limitati a tale modifica o perfezionamento, ad esempio integrando la documentazione tecnica già esistente con informazioni sulle modifiche, comprese nuove fonti di dati di addestramento, quale mezzo per adempiere gli obblighi della catena del valore di cui al presente regolamento*". In altri termini, la documentazione richiesta dall'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA è limitata alle informazioni sulla modifica, mentre la politica in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA e la sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento di cui

all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento sono limitate ai dati utilizzati nell'ambito della modifica.

(66) Un modificatore a valle che diventi fornitore di un modello di IA per finalità generali deve anche conformarsi all'articolo 54 del regolamento sull'IA.

3.2.2. Modificatori a valle che diventano fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico

(67) Se un attore a valle modifica un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, e per effetto della modifica tale attore diventa il fornitore del modello di IA per finalità generali modificato, si presume che il modello risultante abbia capacità di impatto elevato. Tale modello è pertanto considerato un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA.

(68) In tal caso il modificatore a valle deve adempiere gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico. In particolare il fornitore deve informare la Commissione in linea con l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, fornendo le informazioni specificate al punto 31.

4. Eccezioni a determinati obblighi per taluni modelli rilasciati come open source

(69) In linea di principio, tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento sull'IA. Tuttavia l'articolo 53, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento stabiliscono eccezioni ad alcuni di tali obblighi per i "*fornitori di modelli di IA rilasciati con licenza libera e open source che consentono l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici*", a condizione che il modello non sia un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. La presente sezione degli orientamenti descrive innanzitutto gli obblighi a cui si applicano tali eccezioni (sezione 4.1) e successivamente chiarisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché tali eccezioni siano applicabili (sezione 4.2).

4.1. Ambito di applicazione delle eccezioni

(70) I fornitori che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4.2 sono esentati dai seguenti obblighi, a meno che il loro modello non sia un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico:

- articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA: l'obbligo di "*[redigere] e [mantenere] aggiornata la documentazione tecnica del modello, compresi il processo di addestramento e prova e i risultati della sua valutazione, che contiene almeno le informazioni di cui all'allegato XI*

affinché possa essere trasmessa, su richiesta, all'ufficio per l'IA e alle autorità nazionali competenti";

- articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA: l'obbligo di "*[elaborare, mantenere] aggiornate e [mettere] a disposizione informazioni e documentazione per i fornitori di sistemi di IA che intendono integrare il modello di IA per finalità generali nei loro sistemi di IA*";
- articolo 54 del regolamento: l'obbligo per i fornitori di modelli di IA per finalità generali stabiliti in paesi terzi di nominare un rappresentante autorizzato.

(71) La logica alla base di tali eccezioni è duplice. In primo luogo, i modelli rilasciati con licenza libera e open source "*possono contribuire alla ricerca e all'innovazione nel mercato e possono offrire notevoli opportunità di crescita per l'economia dell'Unione*" (considerando 102 del regolamento sull'IA). In secondo luogo "*[i] modelli di IA per finalità generali rilasciati con licenza libera e open source dovrebbero essere presi in considerazione per garantire elevati livelli di trasparenza e apertura, se i loro parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici*" (considerando 102 del regolamento sull'IA), il che giustifica un'eccezione specifica riguardo agli obblighi di trasparenza applicabili ai fornitori di tali modelli. Se tuttavia il modello è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico, il fatto che il modello sia rilasciato con licenza libera e open source non è sufficiente per la non applicabilità di tali obblighi al suo fornitore.

(72) Il rilascio di modelli di IA per finalità generali con licenza libera e open source non rivela necessariamente informazioni sostanziali sui dati utilizzati per l'addestramento o per la modifica di un modello, né sulla modalità con cui è stata garantita la conformità alla normativa sul diritto d'autore. Per tali motivi, i fornitori di modelli di IA per finalità generali che soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4.2 non sono esentati dall'obbligo di attuare una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore, previsto all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA. Tale obbligo comprende l'individuazione e il rispetto di una riserva di diritti espressa a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per i medesimi motivi tali fornitori non sono esentati dall'obbligo di produrre una sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento, previsto all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

4.2. Condizioni per l'applicabilità delle eccezioni

4.2.1. Condizioni relative alla licenza

(73) Per poter beneficiare delle eccezioni di cui alla sezione 4.1, un modello di IA per finalità generali deve in particolare essere rilasciato con una "*licenza libera e open*

source che [consenta] l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello" (articolo 53, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 6, del regolamento sull'IA).

(74) Il termine "licenza" in questo contesto dovrebbe essere inteso come la concessione di autorizzazioni relative al modello in base a termini e condizioni specificati. Per licenza "libera e open source" si deve intendere una forma di licenza che si avvale del diritto d'autore per consentire un'ampia diffusione del modello e incentivare ulteriori sviluppi.

(75) Il considerando 102 del regolamento sull'IA chiarisce che la licenza deve consentire ai modelli di essere "condivisi apertamente" e agli utenti di poter "liberamente consultare, utilizzare, modificare e ridistribuire" i modelli "o "le loro versioni modificate". Se anche uno solo di questi diritti (ossia i diritti di accesso, uso, modifica e ridistribuzione) non viene garantito, la licenza non può essere considerata libera e open source ai sensi del regolamento sull'IA. In tal caso il fornitore non è esentato dagli obblighi di cui alla sezione 4.1.

(76) Con il termine "accesso" la Commissione intende il diritto di un interessato a ottenere liberamente il modello senza alcun obbligo di pagamento o altre restrizioni. Tuttavia potranno essere attuate ragionevoli misure di sicurezza, come i processi di verifica dell'utente, a condizione che non operino una discriminazione ingiusta nei confronti delle persone, ad esempio sulla base del loro paese di origine.

(77) Con il termine "uso" in questo contesto la Commissione intende la circostanza per cui la licenza garantisce che il fornitore originario non utilizzerà i suoi diritti di proprietà intellettuale per limitare l'uso del modello e non chiederà il pagamento di un corrispettivo per l'uso. La licenza dovrebbe consentire l'uso del modello senza alcuna limitazione, fatte salve le restrizioni atte a garantire l'attribuzione e la distribuzione del modello o delle opere derivate in base agli stessi termini o a condizioni comparabili, ad esempio con l'obbligo, in caso di distribuzione del modello, di distribuire tale modello in base agli stessi termini (o a condizioni compatibili) per quanto riguarda il diritto d'autore.

(78) Con il termine "modifica" la Commissione intende il diritto di chiunque di apportare liberamente modifiche al modello senza alcun obbligo di pagamento o altre restrizioni.

(79) Con il termine "distribuzione" la Commissione intende il diritto di coloro che consultano, utilizzano o modificano il modello di IA per finalità generali di distribuirlo liberamente, nel rispetto di talune condizioni limitate. Spesso tali condizioni limitate consistono esclusivamente nell'obbligo di citare l'autore o gli autori e di mantenere l'avviso sul diritto d'autore, ossia l'attribuzione. Pertanto il destinatario del modello rilasciato con licenza dovrebbe essere in grado di modificarlo e di ridistribuire la risultante opera derivata in base a termini di licenza diversi, comprese licenze proprietarie "closed source", fatte salve eventuali restrizioni accettabili di cui al punto 77.

(80) Di seguito sono forniti alcuni esempi di restrizioni in presenza delle quali una licenza non potrebbe soddisfare i suddetti criteri:

- uso non commerciale o a soli fini di ricerca (ad esempio "è consentito l'uso del modello solo per finalità non commerciali, a scopo di ricerca e non a fini di lucro");
- divieti di distribuzione del modello o dei suoi componenti (ad esempio "è consentito l'uso del modello ma ne è vietata la distribuzione");
- restrizioni d'uso innescate dal superamento di determinate soglie di utilizzo (ad esempio obbligo di licenza supplementare in caso di superamento di un determinato numero mensile di utenti attivi);
- obbligo di ottenere licenze commerciali distinte per casi d'uso specifici.

(81) Oltre ai diritti di cui sopra, le licenze open source prevedono una serie di termini e condizioni. Gli utenti possono utilizzare, modificare e distribuire modelli di IA per finalità generali con licenza libera e open source nel rispetto dei termini e delle condizioni della licenza. Tali termini e condizioni possono prevedere la citazione dei creatori originari, il rispetto dei termini per la distribuzione nonché la messa a disposizione di eventuali modifiche o miglioramenti in base agli stessi termini di licenza o a termini di licenza comparabili. Anche se in genere la licenza deve consentire l'uso per qualsiasi finalità, i licenzianti possono includere termini specifici e orientati alla sicurezza che limitino ragionevolmente l'uso in applicazioni o in ambiti in cui potrebbe derivarne un rischio significativo per la sicurezza pubblica o i diritti fondamentali. Tali restrizioni devono essere proporzionate ai rischi che si intende attenuare e devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori che non penalizzino ingiustamente specifiche categorie di utenti o altri attori.

4.2.2. Assenza di monetizzazione

(82) Come chiarito nel considerando 103 del regolamento sull'IA, nell'analisi atta a stabilire se le eccezioni si applichino ai modelli di IA per finalità generali svolge un ruolo cruciale anche il concetto di monetizzazione. Secondo tale considerando, affinché si applichino le eccezioni, la consultazione, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello non dovrebbero comportare il pagamento di alcun corrispettivo monetario. In tale contesto, la monetizzazione dovrebbe essere intesa come comprendente non solo la fornitura del modello a pagamento, ma anche altri tipi di strategie di monetizzazione.

(83) Di seguito sono illustrati alcuni scenari che secondo la Commissione rappresentano forme di monetizzazione:

- il modello è fornito nell'ambito di un regime di *dual licensing* (doppia licenza) o di un approccio comparabile che consente l'uso accademico gratuito ma impone un pagamento per l'uso commerciale o per l'uso oltre una determinata soglia di scala;
- sono forniti a pagamento assistenza tecnica e altri servizi legati in modo indistinguibile al modello stesso o alla sua sicurezza e senza i quali il modello non funzionerebbe o non sarebbe accessibile;

- gli utenti devono acquistare servizi di assistenza, formazione e manutenzione per accedere al modello;
- il modello è ospitato dal fornitore esclusivamente sulla sua piattaforma di hosting o sul suo sito web, che richiede l'accesso a pagamento; lo scenario comprende i casi in cui gli utenti possono accedere liberamente alla piattaforma o al sito web ma ricevono annunci pubblicitari a pagamento.

(84) Premesso che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che pertanto i dati personali non possono essere considerati una merce né essere monetizzati, l'accesso al modello, il suo uso, la sua modifica e la sua ridistribuzione, ove richiedano la raccolta o comunque il trattamento di dati personali, dovrebbero essere considerati alla stregua delle strategie di monetizzazione, salvo qualora tale trattamento sia esclusivamente e strettamente limitato alla sicurezza del modello e non sia finalizzato a ottenere un vantaggio commerciale o un guadagno finanziario. In ogni caso il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato in conformità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(85) Di seguito sono invece illustrati alcuni scenari in cui, secondo la Commissione, ai fini dell'applicabilità delle eccezioni non si configurerebbe una forma di monetizzazione:

- il modello è fornito insieme a servizi a pagamento che non pregiudicano l'utilizzabilità del modello o la possibilità di utilizzarlo liberamente e che sono puramente facoltativi. Un esempio potrebbe essere costituito da un modello aziendale che offre servizi commerciali non correlati alla licenza open source;
- insieme al modello sono messi a disposizione servizi o assistenza a pagamento, senza alcun obbligo di acquisto; l'uso del modello e l'accesso libero e aperto devono però essere garantiti. I servizi o l'assistenza potrebbero includere versioni "premium" del modello con funzionalità avanzate o strumenti aggiuntivi, sistemi di aggiornamento, estensioni o plug-in che aiutano gli utenti a lavorare con il modello open source o ad ampliarne la funzionalità.

(86) L'aspetto della monetizzazione è considerato assente nelle operazioni tra microimprese.

4.2.3. Disponibilità pubblica dei parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello

(87) Ai fini dell'applicabilità delle eccezioni di cui alla sezione 4.1, i "*parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello*" devono essere "*resi pubblici*" (articolo 53, paragrafo 2, e articolo 54, paragrafo 6, del regolamento sull'IA).

(88) Tali informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in un formato e con un livello di chiarezza e specificità che consentano l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello.

(89) Per quanto riguarda l'uso del modello, dovrebbero essere fornite almeno informazioni sulle modalità di input e di output, sulle capacità e sui limiti del modello, nonché informazioni sui mezzi tecnici (ad esempio istruzioni per l'uso, infrastrutture, strumenti) necessari per integrare il modello in sistemi di IA, come ad esempio la configurazione appropriata per i casi d'uso previsti. Tali informazioni garantiscono che i fornitori a valle di sistemi di IA, gli sviluppatori e gli utenti possano utilizzare il modello per applicazioni pratiche.

5. Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

(90) Gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali a norma del regolamento sull'IA si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b), del regolamento sull'IA) e la Commissione, agendo attraverso l'ufficio per l'IA, è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione di tali obblighi (articolo 88, paragrafo 1, del regolamento sull'IA). La presente sezione degli orientamenti chiarisce innanzitutto gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'attuazione di un codice di buone pratiche ritenuto adeguato (sezione 5.1), fornisce poi alcune informazioni sul mandato dell'ufficio per l'IA per quanto riguarda le attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio inerenti al capo V del regolamento sull'IA (sezione 5.2) e infine chiarisce le aspettative della Commissione riguardo alla conformità dopo l'entrata in applicazione del capo V del regolamento il 2 agosto 2025 (sezione 5.3).

5.1. Effetti dell'adesione a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato

(91) I fornitori di modelli di IA per finalità generali possono dimostrare la conformità agli obblighi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento sull'IA aderendo a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato dall'ufficio per l'IA e dal consiglio per l'IA (articolo 56, paragrafo 6, del regolamento sull'IA). L'eventuale decisione di non aderire alle sezioni del codice di buone pratiche (*opt-out*) comporta la perdita dei vantaggi derivanti dalla possibilità di accedere alla suddetta procedura agevolata per dimostrare la conformità. Sebbene i fornitori possano dimostrare la conformità a tali obblighi anche utilizzando mezzi alternativi adeguati, l'adesione a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato è un modo semplice per dimostrare la conformità (articolo 53, paragrafo 4, e articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sull'IA). Nel caso dei fornitori di modelli di IA per finalità generali che aderiscono a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato, la Commissione concentrerà le sue attività di esecuzione sul monitoraggio della loro adesione al codice. I fornitori di modelli di IA per finalità generali che sottoscrivono un codice di buone pratiche ritenuto adeguato saranno trasparenti quanto alle misure attuate per conformarsi al regolamento sull'IA e godranno pertanto di una maggiore fiducia presso la Commissione e altri portatori di interessi.

(92) I fornitori di modelli di IA per finalità generali che non aderiscono a un codice di buone pratiche ritenuto adeguato dovranno dimostrare in che modo adempiono agli

obblighi di cui al capo V del regolamento sull'IA mediante altri mezzi adeguati e dovranno comunicare all'ufficio per l'IA le misure attuate. Inoltre tali fornitori dovrebbero spiegare in che modo le misure da loro attuate garantiscono la conformità agli obblighi di cui al regolamento sull'IA, ad esempio effettuando un'analisi delle lacune che confronti le misure attuate con quelle stabilite da un codice di buone pratiche ritenuto adeguato. Tra l'altro potrebbero essere soggetti a un maggior numero di richieste di informazioni e di richieste di accesso per l'esecuzione di valutazioni del modello durante l'intero ciclo di vita del modello stesso, dato che l'ufficio per l'IA non disporrà di elementi sufficienti per comprendere appieno in che modo è garantita la conformità agli obblighi previsti dal regolamento sull'IA e solitamente avrà bisogno di informazioni più dettagliate, anche per quanto riguarda le modifiche apportate ai modelli di IA per finalità generali durante l'intero ciclo di vita di detti modelli.

(93) A seconda delle circostanze specifiche, nel determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie la Commissione potrà tenere conto, come fattore attenuante, degli impegni attuati in linea con un codice di buone pratiche ritenuto adeguato (articolo 101, paragrafo 1, del regolamento sull'IA).

(94) I fornitori di modelli di IA per finalità generali senza rischio sistemico possono sottoscrivere e attuare impegni pertinenti per i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico (articolo 56, paragrafo 7, del regolamento sull'IA).

(95) Gli impegni attuati in linea con un codice di buone pratiche ritenuto adeguato diventeranno pertinenti per la valutazione della conformità al regolamento sull'IA solo quando gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali di cui al capo V del regolamento sull'IA diventeranno applicabili, ossia a decorrere dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b), del regolamento sull'IA).

(96) Anche la Commissione può approvare, mediante atto di esecuzione, un codice di buone pratiche e in tal modo conferire ad esso una validità generale all'interno dell'Unione (articolo 56, paragrafo 6, del regolamento sull'IA). Qualora un codice di buone pratiche non possa essere portato a termine entro il 2 agosto 2025, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme comuni applicabili a tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali e di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico (articolo 56, paragrafo 9, del regolamento sull'IA).

(97) Un codice di buone pratiche è uno strumento temporaneo che può essere utilizzato per dimostrare la conformità al regolamento sull'IA (cfr. l'articolo 53, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sull'IA) finché non saranno elaborate e approvate norme armonizzate (articolo 40 del regolamento sull'IA). A differenza dell'adesione a un codice di buone pratiche, la conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti obblighi previsti dal regolamento sull'IA (cfr. l'articolo 53, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento sull'IA). Se, a seguito di una richiesta di normazione, le norme armonizzate non sono elaborate in tempo o in modo soddisfacente, la Commissione può adottare specifiche comuni mediante un atto di esecuzione (articolo 41 del regolamento sull'IA).

5.2. Vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio in relazione al capo V del regolamento sull'IA

(98) L'ufficio per l'IA ha compiti di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali di cui al capo V del regolamento sull'IA (articoli 88 e 89 del regolamento); ha inoltre il compito di monitorare la conformità dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali agli obblighi di cui al regolamento sull'IA quando i fornitori del modello e del sistema sono gli stessi (articolo 75, paragrafo 1, del regolamento sull'IA). I paragrafi che seguono chiariscono le attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio svolte dall'ufficio per l'IA in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali.

(99) L'ufficio per l'IA adotterà un approccio collaborativo, graduale e proporzionato. Esso incoraggia una stretta cooperazione informale con i fornitori durante l'addestramento dei loro modelli di IA per finalità generali al fine di agevolare la conformità e garantire la tempestiva immissione sul mercato, in particolare nel caso dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico. Inoltre l'ufficio per l'IA si aspetta che i fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico adottino un approccio proattivo per quanto riguarda la comunicazione, nel quadro degli impegni assunti in un codice di buone pratiche o dei mezzi alternativi utilizzati per dimostrare la conformità. Si aspetta infine che i fornitori collaborino e interagiscano attivamente con l'ufficio nelle fasi successive di potenziali procedimenti formali condotti in linea con i poteri di cui l'ufficio dispone a norma del regolamento sull'IA (ad esempio attraverso dialoghi strutturati).

(100) Tale comunicazione proattiva lascia impregiudicato l'obbligo di tenere traccia degli "incidenti gravi", di documentarli e di riferire le informazioni pertinenti su tali incidenti a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA. L'ufficio per l'IA ritiene che tale obbligo riguardi le gravi violazioni della cibersicurezza relative al modello o alla sua infrastruttura fisica, compresa l'(auto)esfiltrazione dei parametri del modello e gli attacchi informatici, date le loro possibili implicazioni per gli obblighi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento sull'IA. Inoltre l'ufficio per l'IA considera come "incidente grave", nel contesto del capo V del regolamento sull'IA, qualsiasi incidente o malfunzionamento di un modello di IA per finalità generali che, direttamente o indirettamente, causi uno degli eventi elencati nella corrispondente definizione fornita per i sistemi di IA all'articolo 3, punto 49), lettere da a) a d), del regolamento sull'IA.

(101) Nel valutare la conformità, anche per quanto concerne le misure relative alla cibersicurezza, alla responsabilità e ai processi di governance, l'ufficio per l'IA può tenere conto, se del caso, dell'eventuale attuazione, da parte del fornitore, di norme tecniche pertinenti, in particolare delle norme armonizzate pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se disponibili.

(102) A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, l'ufficio per l'IA ha il compito di monitorare l'efficace adempimento, da parte dei fornitori di modelli di IA per finalità generali, dei loro obblighi a norma del regolamento sull'IA. Tale attività comprende il monitoraggio dell'adesione ai codici di buone pratiche. A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento sull'IA, i fornitori a valle hanno il diritto di presentare un reclamo per presunta violazione del regolamento da parte dei fornitori di modelli di IA per finalità generali. Tale reclamo deve essere debitamente motivato e deve indicare almeno le informazioni di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento sull'IA.

(103) La Commissione garantisce il rispetto degli obblighi incombenti ai fornitori di modelli di IA per finalità generali in virtù del poteri ad essa conferiti a norma del regolamento sull'IA. La Commissione ha il potere di i) richiedere informazioni (articolo 91 del regolamento sull'IA), ii) effettuare valutazioni dei modelli di IA per finalità generali (articolo 92 del regolamento sull'IA), iii) richiedere misure ai fornitori, tra cui l'attuazione di misure di attenuazione e il richiamo del modello dal mercato (articolo 93 del regolamento sull'IA) e iv) infliggere sanzioni pecuniarie non superiori al 3 % del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di EUR, se questo importo è superiore (articolo 101 del regolamento sull'IA) a decorrere dal 2 agosto 2026. Seguiranno atti più dettagliati per specificare ulteriormente le modalità di esercizio di tali poteri, in particolare gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, e dell'articolo 101, paragrafo 6, del regolamento sull'IA.

(104) La Commissione può adottare decisioni a norma dell'articolo 52 del regolamento sull'IA (ad esempio per l'accoglimento o il rifiuto di argomentazioni o la designazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico) a decorrere dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b), del regolamento sull'IA).

(105) La Commissione garantirà la riservatezza dei dati ottenuti nel contesto delle attività di vigilanza, indagine, esecuzione e monitoraggio al fine di tutelare in particolare i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali delle persone fisiche o giuridiche, nonché la sicurezza pubblica, in linea con l'articolo 78 del regolamento sull'IA.

5.3. Conformità dopo l'entrata in applicazione del capo V del regolamento sull'IA il 2 agosto 2025

(106) Gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali di cui al capo V del regolamento sull'IA si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b), del regolamento sull'IA). Tuttavia a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento sull'IA "*[i] fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 adottano le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento entro [il] 2 agosto 2027*". Tale prescrizione si applica a tali modelli durante il loro intero ciclo di vita (cfr. la sezione 2.2).

(107) La Commissione riconosce che nei mesi successivi all'entrata in applicazione degli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali il 2 agosto 2025, i fornitori di modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato *prima* del 2 agosto 2025 potrebbero incontrare varie difficoltà nell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento sull'IA entro il 2 agosto 2027. L'ufficio per l'IA si adopera pertanto per fornire sostegno ai fornitori affinché adottino le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi entro il 2 agosto 2027.

(108) In particolare i fornitori di modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 non sono tenuti a effettuare la riqualificazione (*retraining*) dei modelli o la rimozione selettiva dei dati (*unlearning*) dai modelli, se ciò non è possibile per via di azioni eseguite in passato, se alcune delle informazioni sui dati di addestramento non sono disponibili o se il loro reperimento comporterebbe un onere sproporzionato per il fornitore. Tali situazioni devono essere chiaramente rese note e motivate nella politica in materia di diritto d'autore e nella sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento.

(109) La Commissione riconosce altresì che, nei mesi successivi all'entrata in applicazione degli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali il 2 agosto 2025, i fornitori di modelli di IA per finalità generali immessi sul mercato *dopo* il 2 agosto 2025 potrebbero avere bisogno di tempo per adeguare le proprie politiche e procedure in modo da garantire la conformità agli obblighi previsti dal regolamento sull'IA. L'ufficio per l'IA si adopera pertanto per fornire sostegno ai fornitori affinché adottino le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi e li invita a contattare immediatamente e in modo proattivo l'ufficio per assicurarsi che le misure adottate siano idonee a garantire la conformità.

(110) In particolare i fornitori che al 2 agosto 2025 hanno addestrato, stanno addestrando o prevedono di addestrare un modello di IA per finalità generali al fine di immetterlo sul mercato dopo il 2 agosto 2025, e che prevedono di incontrare difficoltà nell'adempimento degli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali, soprattutto nel caso di modelli con rischio sistemico, dovrebbero comunicare in modo proattivo all'ufficio per l'IA come e quando adotteranno le misure necessarie per adempiere ai loro obblighi. Nel caso specifico in cui un fornitore non abbia immesso sul mercato un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico prima del 2 agosto 2025, la Commissione presterà particolare attenzione alla situazione di difficoltà del fornitore, in particolare al fine di consentire la tempestiva immissione sul mercato.

(111) Inoltre durante l'esecuzione la Commissione intende tenere conto del fatto che l'ecosistema dei valutatori esterni dei modelli è ancora in fase di sviluppo e che in una fase iniziale le metodologie utilizzate da tali valutatori potrebbero non essere uniformi. L'ufficio per l'IA monitorerà la situazione e, se necessario, lavorerà per definire un approccio comune per i valutatori esterni dei modelli, ad esempio coinvolgendo la rete di valutatori e altri esperti in materia.

(112) Infine il regolamento sull'IA riconosce che, subito dopo il 2 agosto 2025, i fornitori potrebbero non essere in grado di attuare pienamente talune misure stabilite in un

codice di buone pratiche ritenuto adeguato o misure alternative adeguate. Nel primo anno a partire dal 2 agosto 2025 la Commissione non può adottare misure esecutive in quanto i suoi poteri di esecuzione si applicano soltanto dal 2 agosto 2026. Ciò non pregiudica l'applicabilità degli obblighi di cui al capo V del regolamento sull'IA a decorrere dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b), del regolamento sull'IA). In particolare i fornitori che al 2 agosto 2025 hanno addestrato, stanno addestrando o prevedono di addestrare un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico al fine di immetterlo sul mercato dopo il 2 agosto 2025 dovrebbero informare la Commissione senza ritardo e in ogni caso entro due settimane dopo il 2 agosto 2025, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, e collaborare con l'ufficio per l'IA al fine di garantire la piena conformità. A decorrere dal 2 agosto 2026 la Commissione applicherà sanzioni pecuniarie per garantire l'adempimento di tutti gli obblighi da parte dei fornitori di modelli di IA per finalità generali che non si siano pienamente conformati entro tale data, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti menzionati all'articolo 101 del regolamento sull'IA.

6. Riesame e aggiornamento degli orientamenti della Commissione

(113) Non appena sarà necessario, la Commissione riesaminerà i presenti orientamenti alla luce dell'esperienza pratica acquisita dai fornitori di modelli di IA per finalità generali nell'adempimento dei loro obblighi e tenendo conto degli sviluppi tecnologici, sociali e di mercato in questo settore, tra cui rientra la pertinente esperienza acquisita attraverso le azioni di esecuzione e le interpretazioni fornite dalla CGUE in merito agli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali e ad altre disposizioni del regolamento sull'IA esaminati nei presenti orientamenti. Nel corso di tale riesame la Commissione potrà decidere di ritirare o modificare i presenti orientamenti. La Commissione incoraggia i fornitori di modelli di IA per finalità generali, le autorità nazionali di vigilanza del mercato (attraverso il consiglio per l'IA), il forum consultivo, il gruppo di esperti scientifici, la comunità di ricerca e le organizzazioni della società civile a contribuire a tale processo partecipando alle consultazioni pubbliche o ai seminari che saranno organizzati in futuro o a fornire il proprio contributo in altri contesti analoghi.

Allegato: quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali

(114) L'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sull'IA stabilisce una soglia per quanto riguarda la quantità di calcolo utilizzata per addestrare un modello di IA per finalità generali, che può comportare la classificazione del modello come modello di IA per finalità generali con rischio sistemico. Anche le sezioni 2.1 e 3.2 stabiliscono soglie che riguardano la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento. Per stabilire se un modello raggiunge una di queste soglie, i potenziali fornitori devono stimare la quantità pertinente di calcolo utilizzata per l'addestramento. Il presente allegato degli orientamenti fornisce indicazioni su come effettuare tale stima. L'allegato A.1 specifica quali elementi i potenziali fornitori di modelli di IA per finalità generali e di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico dovrebbero includere nella stima della quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento, mentre l'allegato A.2 descrive due approcci ampiamente diffusi che i potenziali fornitori possono utilizzare. L'allegato A.3 stima la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento di modelli con circa un miliardo di parametri per illustrare le formule di cui all'allegato A.2 e per giustificare la soglia che fa parte del criterio indicativo utilizzato per stabilire in quali casi un modello è un modello di IA per finalità generali (sezione 2.1).

A.1. Che cosa si dovrebbe stimare?

(115) Nei presenti orientamenti la "quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento" di un modello di IA per finalità generali si riferisce ad uno dei seguenti fattori:

- la quantità totale di calcolo che contribuisce direttamente agli aggiornamenti dei parametri del modello se il modello non è un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico;
- la quantità cumulativa di calcolo utilizzata per addestrare il modello qualora, e al fine di valutare se, il modello sia un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico.

(116) A norma del regolamento sull'IA, per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di "quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento" il considerando 111 del regolamento specifica che "*[l]'importo cumulativo del calcolo utilizzato per l'addestramento comprende il calcolo utilizzato nelle attività e nei metodi tesi a migliorare le capacità del modello prima della diffusione, quali il pre-addestramento, la generazione di dati sintetici e il perfezionamento*". In considerazione dell'ampia gamma di tali "attività e metodi" e della loro rapida evoluzione, non è possibile fornire un elenco preciso ed esaustivo degli elementi che dovrebbero o non dovrebbero essere inclusi. La Commissione ritiene invece che i fornitori dovrebbero, come regola generale, tenere conto di tutte le operazioni di calcolo che hanno contribuito o contribuiranno a determinare le capacità del modello. In particolare dovrebbero essere incluse tutte le operazioni di calcolo che contribuiscono direttamente agli aggiornamenti dei parametri del modello.

(117) Se il modello è addestrato su dati sintetici non accessibili al pubblico, i *forward pass* (passaggi in avanti) utilizzati per generare i dati, compresi i dati scartati, dovrebbero essere inclusi nella stima della quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento. Ad esempio se sono stati generati 100 campioni e solo i primi 10 sono stati selezionati per l'addestramento, si dovrebbe includere nella stima il calcolo utilizzato per generare tutti i 100 campioni, in quanto tale calcolo è stato necessario per creare i 10 campioni selezionati.

(118) Se un modello è stato creato attraverso la combinazione dei pesi, ad esempio mediante la fusione dei pesi o il calcolo della media dei pesi, oppure attraverso l'integrazione dei pesi di modelli preesistenti, ad esempio mediante l'inizializzazione dei pesi, la quantità di calcolo utilizzata per addestrare i pesi combinati del modello dovrebbe essere inclusa nella stima della quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento del modello.

(119) Di seguito sono invece forniti esempi di calcolo che non è necessario includere nella stima della quantità cumulativa di calcolo utilizzata per l'addestramento. L'elenco potrà cambiare con l'evoluzione della tecnologia:

- calcolo utilizzato per generare dati sintetici accessibili al pubblico, in quanto tali dati potrebbero non essere distinguibili da altri dati pubblicamente accessibili;
- calcolo utilizzato per processi puramente diagnostici che non contribuiscono a migliorare le capacità del modello, ad esempio valutazioni del modello o "red teaming";
- calcolo che contribuisce a migliorare le capacità del modello soltanto attraverso gli insegnamenti appresi dagli esseri umani, ad esempio il calcolo utilizzato per progetti di ricerca esplorativa che conducono a tecniche di addestramento più efficienti, oppure per esperimenti di generazione di dati sintetici che non vanno a buon fine e i cui risultati sono scartati;
- calcolo utilizzato per addestrare uno o più modelli iniziali ("parent model") impiegati nella distillazione (indipendentemente dal fatto che il modello iniziale coincida o meno con il modello in questione);
    - calcolo utilizzato per addestrare uno o più modelli ausiliari, quali funzioni di valore o modelli di ricompensa (indipendentemente dal fatto che il modello ausiliario coincida o meno con il modello in questione);
- ricalcolo delle attivazioni per risparmiare memoria.

A.2. Come si dovrebbe stimare la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento?

(120) I fornitori possono scegliere qualsiasi metodo per stimare la quantità pertinente di calcolo utilizzata per l'addestramento, purché la stima sia, a loro giudizio, accurata con un margine di errore complessivo pari al 30 % della stima comunicata. Tale flessibilità permette di tenere conto delle difficoltà che i fornitori potrebbero incontrare nell'ottenere stime precise della quantità cumulativa di calcolo utilizzata

per l'addestramento del loro modello, ad esempio quando le stime sono effettuate prima che si concluda l'addestramento del modello. I fornitori sono comunque tenuti a documentare le ipotesi formulate nelle loro stime, compreso il metodo di stima, e le relative incertezze.

(121) I fornitori potrebbero scegliere di stimare la quantità pertinente di calcolo utilizzata per l'addestramento tenendo traccia dell'utilizzo dell''unità di elaborazione grafica ("GPU") (approccio basato sull'hardware) oppure stimando le operazioni direttamente sulla base dell'architettura del modello pertinente (approccio basato sull'architettura), a seconda dell'oggetto della stima.

(122) A prescindere dal metodo di stima, tutte le operazioni dovrebbero essere conteggiate allo stesso modo, indipendentemente dalla precisione in virgola mobile.

A.2.1. Approccio basato sull'hardware

(123) Per stimare la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento mediante l'approccio basato sull'hardware, il potenziale fornitore di un modello di IA per finalità generali o di un modello di IA per finalità generali con rischio sistemico dovrebbe innanzitutto stimare:

- il numero N di GPU o di altre unità hardware utilizzate o che si prevede di utilizzare;
- la durata totale di utilizzo L, raggiunta o prevista (misurata in secondi);
- la prestazione teorica di picco H delle GPU o di altre unità hardware utilizzate o che si prevede di utilizzare (misurata in FLOP/secondo), calcolata mediante una media ponderata se si utilizzano diversi tipi di GPU o di unità hardware con prestazioni teoriche di picco diverse (dove i pesi sono determinati dal numero di unità hardware di ciascun tipo);
- la percentuale media di utilizzo della GPU U raggiunta o che si prevede di raggiungere per la durata di utilizzo.

(124) Se tutte le unità hardware N sono utilizzate per l'intera durata L, la corrispondente quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento C (misurata in FLOP) può allora essere calcolata con la seguente formula:

$$C = N \cdot L \cdot H \cdot U.$$

(125) Se è utilizzato un diverso numero di unità hardware per periodi di tempo diversi, la formula di cui sopra può essere applicata a ciascun periodo di tempo per il quale è utilizzato un numero costante di unità hardware (a condizione che il tempo totale corrisponda alla durata totale dell'addestramento). Le stime così ricavate possono quindi essere sommate per ottenere la quantità totale di calcolo utilizzata per l'addestramento.

(126) Nell'allegato A.3 sono forniti esempi di calcoli effettuati secondo questo approccio.

A.2.2. Approccio basato sull'architettura

(127) Questo approccio consiste nell'effettuare direttamente una stima del numero di operazioni eseguite sulla base dell'architettura del modello pertinente.

(128) Oggi, ad esempio, praticamente tutti i modelli di IA per finalità generali o i potenziali modelli di IA per finalità generali si basano su reti neurali addestrate attraverso una successione di "passaggi" in avanti (*forward pass*) e all'indietro (*backward pass*). Per tali modelli, la corrispondente quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento C (misurata in FLOP) è il prodotto tra il numero di epoche (un'epoca è la combinazione di un *forward pass* e un *backward pass*) di addestramento e il numero totale di operazioni eseguite in un'epoca, ossia:

$C =$ Numero di forward pass eseguiti durante l'addestramento $\cdot$ numero di operazioni/epoca.

(129) Per alcuni modelli linguistici densi di grandi dimensioni[14] basati sull'architettura Transformer, la quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento C può essere approssimata con la seguente formula:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D,$$

dove P si riferisce al numero totale di parametri del modello e D si riferisce al numero totale di token utilizzati per l'addestramento[15].

(130) Nell'allegato A.3 sono forniti esempi di calcoli effettuati secondo questo approccio.

A.3. Quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento di modelli con circa un miliardo di parametri

(131) La soglia che fa parte del criterio indicativo utilizzato per stabilire in quali casi un modello è un modello di IA per finalità generali (sezione 2.1) è stata determinata in base alla quantità stimata di calcolo utilizzata nella pratica per addestrare modelli ampiamente utilizzati con circa un miliardo di parametri. Di seguito si forniscono le informazioni pertinenti per questa stima, omettendo il nome dei modelli e dei relativi fornitori.

(132) La stima della quantità di calcolo utilizzata per addestrare i modelli esaminati è la seguente:

- modello A (modello linguistico con 3,8 miliardi di parametri): $7{,}5 \cdot 10^{22}$ FLOP;
- modello B (modello di diffusione di immagini con 1 miliardo di parametri): 10^{23} FLOP;

[14] Un modello basato su un'architettura Transformer densa dovrebbe essere considerato di grandi dimensioni se il numero dei suoi parametri è notevolmente superiore a un dodicesimo del numero di token nel contesto di input. Ciò garantisce che il calcolo "dipendente dal contesto" contribuisca alla quantità di calcolo utilizzata per l'addestramento in misura trascurabile rispetto al calcolo non associato all'*embedding* (incorporamento), che è pari a $6PD$ (cfr. ad esempio il riferimento di cui alla nota 16).

[15] Cfr. ad esempio Kaplan, J., et al, *Scaling laws for neural language models*, arXiv preprint 2001.08361, 2020.

- modello C (modello linguistico con 600 milioni di parametri): $1{,}3 \cdot 10^{23}$ FLOP;
- modello D (modello linguistico con 1,5 miliardi di parametri): $1{,}7 \cdot 10^{23}$ FLOP;
- modello E (modello linguistico con 1,7 miliardi di parametri): $3{,}7 \cdot 10^{23}$ FLOP;
- modello F (modello linguistico con 2,5 miliardi di parametri): $1{,}8 \cdot 10^{23}$ FLOP;
- modello G (modello linguistico con 2,6 miliardi di parametri): $1{,}6 \cdot 10^{23}$ FLOP;
- modello H (modello linguistico con 1 miliardo di parametri): $6{,}6 \cdot 10^{23}$ FLOP.

(133) I valori di cui sopra sono stati ottenuti attraverso i seguenti calcoli, che servono anche a illustrare i due metodi di stima descritti nell'allegato A.2.

(134) **Modello A.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello A è un modello linguistico con un'architettura Transformer Decoder e 3,8 miliardi di parametri, addestrato su 3 300 miliardi di token. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 3{,}8 \cdot 10^{9} \cdot 3{,}3 \cdot 10^{12} \approx 7{,}5 \cdot 10^{22} \text{ FLOP.}$$

(135) **Modello B.** *Approccio basato sull'hardware:* il modello B è un modello di diffusione per la generazione di immagini. Dalla scheda del modello risulta che il modello in questione è stato addestrato per un totale di 200 000 ore-GPU su GPU A100 da 40GB. Ciò implica un prodotto (NL) tra il numero di ore-GPU (N) e la durata totale dell'addestramento (L) pari a $NL = 200\,000 \cdot 3\,600$ secondi. Se si ipotizza una prestazione di picco di 300 TFLOP/secondo e un utilizzo della GPU del 50 %, applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.1 si ottiene:

$$C = N \cdot L \cdot H \cdot U = 2 \cdot 10^{5} \cdot 3\,600 \cdot 3 \cdot 10^{14} \cdot 0{,}5 \approx 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(136) **Modello C.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello C è un modello linguistico con un'architettura Transformer e 600 milioni di parametri, addestrato su 36 000 miliardi di token. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 0{,}6 \cdot 10^{9} \cdot 36 \cdot 10^{12} \approx 1{,}3 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(137) **Modello D.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello D è un modello linguistico con un'architettura Transformer Decoder e 1,54 miliardi di parametri, addestrato su 18 000 miliardi di token. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 1{,}54 \cdot 10^{9} \cdot 18 \cdot 10^{12} \approx 1{,}7 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(138) **Modello E.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello E è un modello linguistico con un'architettura Transformer Decoder e 1,7 miliardi di parametri,

addestrato su 36 000 miliardi di token. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 1{,}7 \cdot 10^9 \cdot 36 \cdot 10^{12} \approx 3{,}7 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(139) **Modello F.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello F è un modello linguistico con un'architettura Transformer Decoder e 2,5 miliardi di parametri, addestrato su 12 000 miliardi di token. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 2{,}5 \cdot 10^9 \cdot 12 \cdot 10^{12} \approx 1{,}8 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(140) **Modello G.** *Approccio basato sull'architettura:* il modello G è un modello linguistico con un'architettura Transformer Decoder e 2,6 miliardi di parametri, addestrato con 61 miliardi di token su 164 epoche, per un totale di circa 10 000 miliardi di token di addestramento. Applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.2 si ottiene:

$$C \approx 6 \cdot P \cdot D = 6 \cdot 2{,}6 \cdot 10^9 \cdot 10 \cdot 10^{12} \approx 1{,}6 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

(141) **Modello H.** *Approccio basato sull'hardware:* il modello H è un modello linguistico. Dalla scheda del modello risulta che il modello H è stato addestrato per un totale di 370 000 ore-GPU su GPU H100 da 80GB. Se si ipotizza una prestazione di picco di 989 TFLOP/secondo e un utilizzo delle GPU pari a quello suindicato, applicando la formula di approssimazione di cui all'allegato A.2.1 si ottiene:

$$C = N \cdot L \cdot H \cdot U = 3{,}7 \cdot 10^5 \cdot 3\,600 \cdot 9{,}89 \cdot 10\text{^}14 \cdot 0{,}5 = 6{,}6 \cdot 10^{23} \text{ FLOP.}$$

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA